TD 2 Bâtiment

27 novembre 2025

Table des matières

I Mur de soutènement **2**

I.1 Exo **2**

I.2 Pré Dimensionnement **3**
I.2.1 Le voile . . . 3
I.2.2 La semelle . . . 3
I.2.2.1 La hauteur . . . 3
I.2.2.2 La largeur . . . 3
I.2.3 Le patin . . . 4
I.2.4 Le talon . . . 4
I.2.4.1 La bêche . . . 4

I.3 Évaluations des charges **4**
I.3.1 Charges horizontales . . . 6

I.4 Vérification de la stabilité **6**

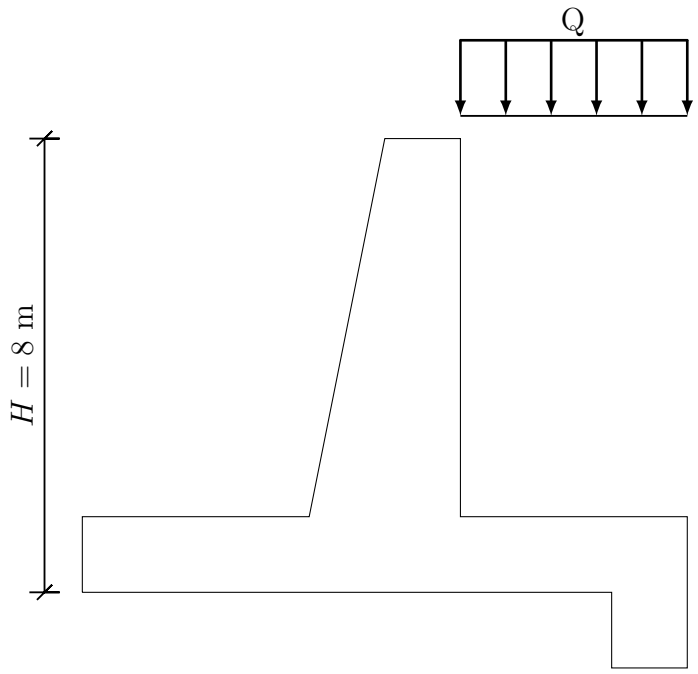
I.5 Vérification au glissement avec Tiers central **7**

Première partie

Mur de soutènement

I.1 Exo

Soit a pré dimensionner et vérifier la stabilité au renversement et au glissement du mur de soutènement suivant :



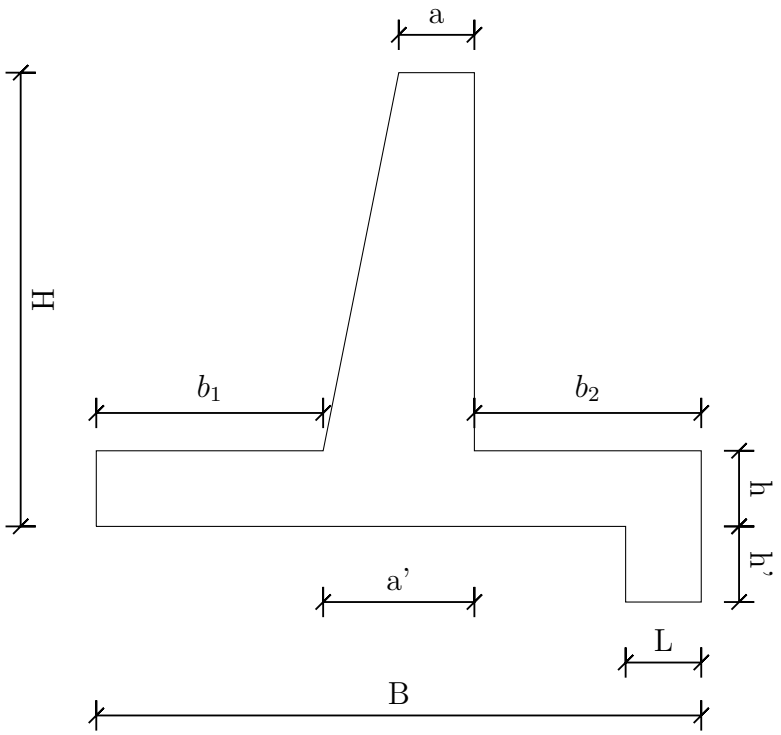
- Hauteur : $H = 8$ m
- Surcharge : $Q = 5\ \mathrm{kN\,m^{-1}}$
- $\varphi = \Phi = \phi = 25°$
- $\gamma_{sol} = 1800\ \mathrm{kg\,m^{-3}} = 18\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$
- $\gamma_{ba} = 25\ \mathrm{kN\,m^{-3}}$

La vérification au glissement se sera par la méthode du tiers central.

Remarque

Le calcul se fera sur 1 mètre linéaire.

I.2 Pré Dimensionnement



I.2.1 Le voile

$$a \geq \frac{H}{24} = \frac{8}{24} = 0,33 \text{ m}$$

$$a' \geq \frac{H}{12} = 0,66 \text{ m}$$

On prend : $\boxed{a = 35 \text{ cm et } a' = 70 \text{ cm}}$

I.2.2 La semelle

I.2.2.1 La hauteur

$$h \geq \frac{H}{12} = 0,66 \text{ m}$$

$$\boxed{h = 70 \text{ cm}}$$

I.2.2.2 La largeur

$$\frac{H}{2} < B \leq \frac{2H}{3}$$

$$4 \text{ m} < B \leq 5,33 \text{ m}$$

$$\boxed{B = 4,7 \text{ m}}$$

I.2.3 Le patin

$$b_1 \geq \frac{B}{3} = \frac{4,7}{3} = 1,56 \text{ m}$$

$$\boxed{b_1 = 1,6 \text{ m}}$$

I.2.4 Le talon

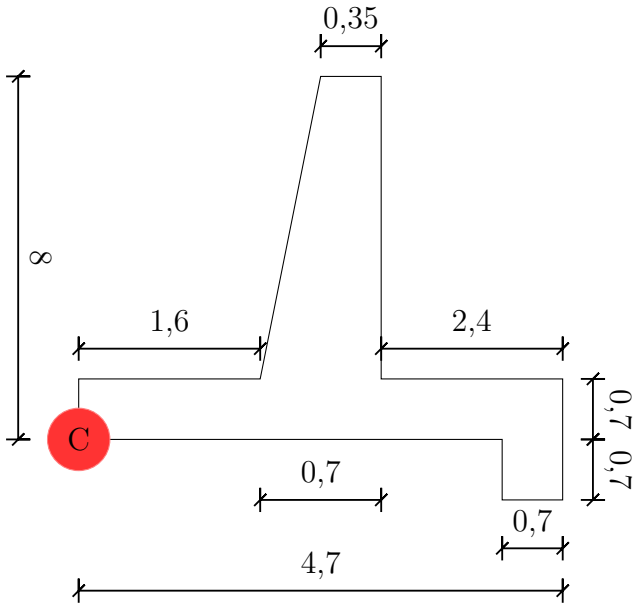
$$b_2 = B - (b_1 + a') = 4,7 - (1,6 + 0,7)$$

$$\boxed{b_2 = 2,4 \text{ m}}$$

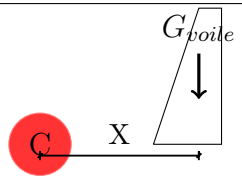
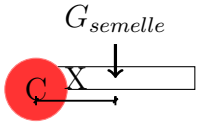
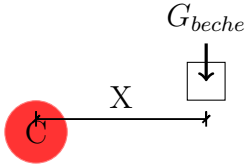
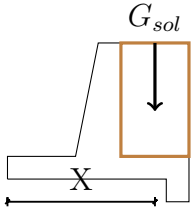
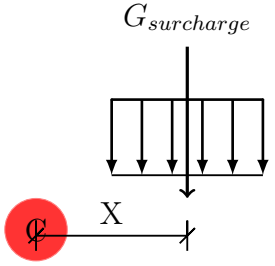
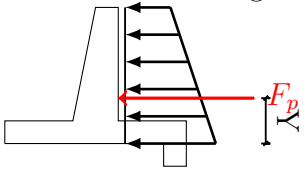
I.2.4.1 La bêche

$$\boxed{h' = 0,7 \text{ m}}$$

$$\boxed{L = 0,7 \text{ m}}$$



I.3 Évaluations des charges

Types de charges	partie	Force	Distance vers c	Moment/c $(G \cdot X)$
Charges verticales		$G_{voile} = 25 \cdot 0,35 \cdot 0,7 \cdot 1 = 95,81$ kN	$X_{voile} = 2,03$ m	$M_{voile} = 194,5$ kN m
		$G_{semelle} = 25 \cdot 4,7 \cdot 0,7 \cdot 1 = 82,25$ kN	$X_{semelle} = \frac{4,7}{2} = 2,35$ m	$M_{semelle} = 193,28$ kN m
		$G_{beche} = 25 \cdot 0,7 \cdot 0,7 \cdot 1 = 12,25$ kN	$X_{beche} = 4,7 - \frac{0,7}{2} = 4,35$ m	$M_{beche} = 53,28$ kN m
		$G_{sol} = 18 \cdot 2,4 \cdot 7,3 \cdot 1 = 315,36$ kN	$X_{sol} = 4,7 - \frac{2,4}{2} = 3,5$ m	$M_{sol} = 1103,76$ kN m
		$G_{surcharge} = 5 \cdot 2,4 = 12$ kN	$X_{surcharge} = X_{sol} = 3,5$ m	$M_{surcharge} = 42$ kN m
Charges horizontales	Poussée du sol et de la surcharge 	$F_p = 250,52$ kN voir la page suivante pour les détails	$Y = 2,75$ m	$M_r = 688,93$ kN m

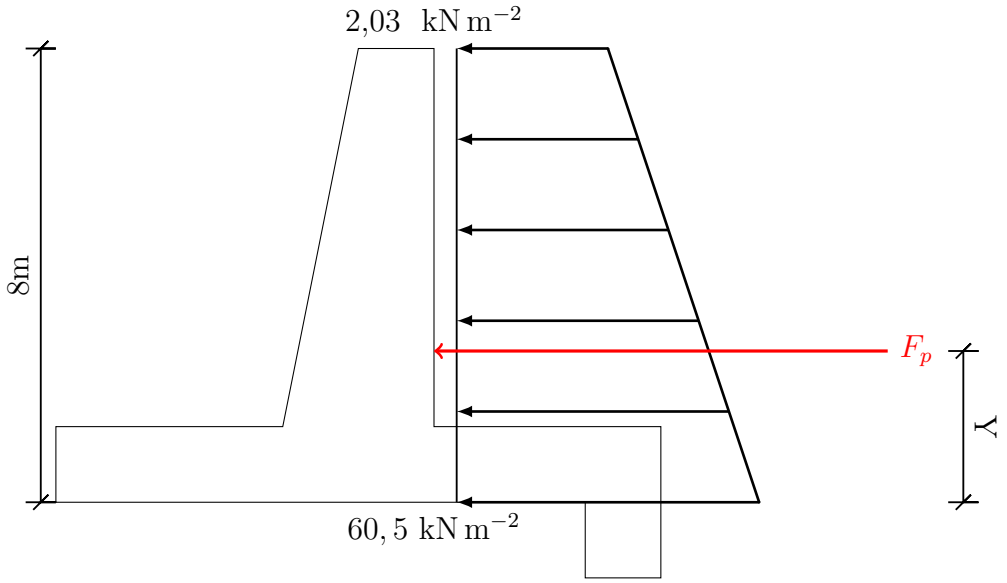
I.3.1 Charges horizontales

Nous avons la poussée du sol + surcharge :

$$\sigma_h = K \cdot \sigma_v = K \cdot (\gamma_{sol} \cdot x \cdot 1ml + Q)$$

$$K = \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}) = \tan^2(\frac{180}{4} - \frac{25}{2}) = 0,406$$

$$\sigma_h = 0,406 \cdot (18 \cdot x + 5) \rightarrow \begin{cases} x = 0 \rightarrow \sigma_h = 0,406 \cdot 5 = 2,03 \text{ kN m}^{-2} \\ x = 8 \text{ m} \rightarrow \sigma_h = 0,406 \cdot (18 \cdot 8 + 5) = 60,5 \text{ kN m}^{-2} \end{cases}$$



$$F_p = \text{Surface du trapéze} = \frac{(2,03 + 60,5) \cdot 8}{2} = 250,12 \text{ kN}$$

$$Y = \frac{2,03 \cdot 8 \cdot 4 + \frac{8 \cdot 58,47}{2} \cdot \frac{8}{3}}{250,12} = 2,75 \text{ m}$$

Remarque

On peut calculer la poussée du sol seul et celle de la surcharge seul.

I.4 Vérification de la stabilité

$$\frac{\sum M_s}{\sum M_r} \geq 1,5$$

$$\sum M_s = 194,5 + 193,28 + 53,28 + 1103,76 + 42 = 1586,82 \text{ kN m}$$

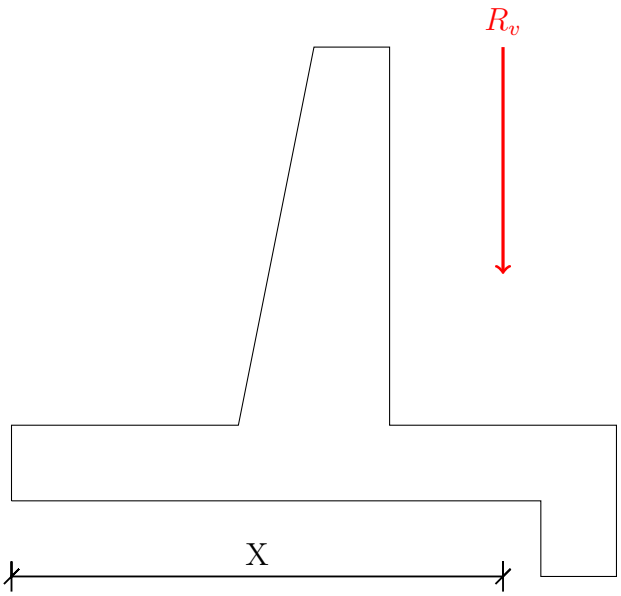
$$\sum M_r = 688,93 \text{ kN m}$$

$$\frac{1586,82}{688,93} = 2,3 > 1,5$$

Condition vérifier le mur est stable vis a vis au renversement

I.5 Vérification au glissement avec Tiers central

Force verticale $\sum G = 517,67 \text{ kN} = R_v$



La condition est la suivante :

$$X \in [\frac{B}{2} ; \frac{2B}{3}]$$

Nous avons : moments stabilisateurs : $\sum M_s = R_v \cdot x$
Donc :

$$X = \frac{\sum M_s}{R_v} = \frac{1586,82}{517,67} = 3,06 \text{ m}$$

$$X = 3,06 \text{ m} \in [2,35 \quad 3,13]$$

Condition vérifier, le mur est stable vis a vis au glissement